Internet Applications and Electronic Platforms Course

Artificial Intelligence for Developers: The Role of ChatGPT in Empowering Beginners to Understand and Explain Programming Code

Academic Research Report

Student Name: Nermin Ashraf Sabah Abdelnabi Hiba

University ID: 2501794

Section: 163

Submission Date: October 2026

1. المقدمة

شهد العالم في السنوات الأخيرة ثورة تكنولوجية هائلة بقيادة تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي (Generative AI)، وكان من أبرز هذه التقنيات ظهور النماذج اللغوية الكبيرة (LLMs) وعلى رأسها نموذج **ChatGPT** المطور من قبل شركة OpenAI. لم يعد يقتصر دور الذكاء الاصطناعي على أتمتة المهام الروتينية فقط، بل أحدث نقلة نوعية في مجالات العلوم الحاسوبية وتطوير البرمجيات.

بالنسبة للمبتدئين في عالم البرمجة، كانت الرحلة التعليمية مصحوبة دائمًا بتحديات كبيرة؛ بدءاً من صعوبة فهم بناء الجمل البرمجية، مروراً بالتعامل مع الأخطاء غير المفهومة، وصولاً إلى تعقيد الخوارزميات. ومع دخول أدوات الذكاء الاصطناعي، أصبح لدى المبرمج المبتدئ ما يشبه المعلم الشخصي المتاح على مدار الساعة.

2. كيف يساعد ChatGPT المبتدئين في فهم الأكواد؟

يعمل ChatGPT كمساعد برمجي ذكي من خلال تحليل النصوص البرمجية وتحويلها إلى شرح بلغة بشرية بسيطة. وتبرز أهم آلياته فيما يلي:

- **شرح الأكواد سطرًا بسطر:** تفكيك الدوال المعقدة وتوضيح دور كل سطر برمجي بلغة سهلة ومبسطة.
- **اكتشاف الأخطاء وتصحيحها (Debugging):** تفسير رسائل الخطأ وتقديم الحلول الصحيحة مع توضيح سبب المشكلة.
- **تحسين جودة الكود (Refactoring):** تعليم المبتدئين قواعد كتابة الكود النظيف واقتراح تحسينات الأداء.
- **ترجمة المنطق البرمجي:** تحويل الأفكار والمنطق المكتوب باللغة الطبيعية إلى أكواد فعلية بأي لغة برمجة.

3. أمثلة تطبيقية وعملية

لتوضيح دور المنصة في تبسيط المفاهيم، نستعرض المثالين التاليين:

مثال (1): شرح كود JavaScript مبتدئ

كود الإدخال:

```
const numbers = [1, 2, 3, 4, 5]; const doubled = numbers.map(num => num * 2); console.log(doubled);
```

شرح وتوضيح ChatGPT للمبتدئ:

> "هذا الكود يقوم بمضاعفة أرقام القائمة:
> 1. إنشاء مصفوفة بها 5 أرقام.
> 2. دالة
>
> ```
> map
> ```
>
> تمر على كل عنصر وتطبق عليه العملية.
> 3. ضرب كل رقم في 2 وحفظ النتائج في مصفوفة جديدة
>
> ```
> [2, 4, 6, 8, 10]
> ```
>
> وطباعتها."

مثال (2): معالجة الأخطاء في لغة Python

الكود الذي يسبب خطأ القسمة على الصفر:

```
def calculate_average(total, count): return total / count print(calculate_average(100, 0))
```

التصحيح المقترح:

> إضافة شرط للتحقق من قيمة العدّاد قبل إتمام عملية القسمة لمنع توقف البرنامج.

4. التحديات والنصائح الهامة عند الاستخدام

1. **ظاهرة الهلوسة:** قد ينتج النموذج أحياناً معلومات غير صحيحة، لذا يجب اختبار الأكواد دائماً.
2. **الاعتماد المفرط:** يقلل من مهارة حل المشكلات والتفكير الذاتي لدى الطالب إن تم نسخ الأكواد دون فهم.
3. **الأمان:** عدم إدخال بيانات حساسة أو خاصة داخل منصات الذكاء الاصطناعي العامة.

5. الخاتمة والمراجع

يُمثل الذكاء الاصطناعي وتحديداً ChatGPT تحولاً جذرياً في بيئة التعلم الحديثة لمطوري البرمجيات، حيث كسر حاجز الخوف لدى المبتدئين وحول التعلم لتجربة تفاعلية ممتعة، بشرط الاستخدام الواعي والمدروس.

المراجع والمصادر:

- .OpenAI. (2023). *ChatGPT: Optimizing Language Models for Dialogue*
- .Russell, S., & Norvig, P. (2020). *Artificial Intelligence: A Modern Approach* (4th ed.)
- .Mozilla Developer Network (MDN). (2024). *JavaScript & Web Development Documentation*